

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Laktat (LACT) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)

Gruppe: weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre
Erstellt am 6.5.2026, 22:31:12 · n = 23 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)

Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Laktat (LACT) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)



Ergebnisse: Laktat (LACT) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	23
Minimum	0,40 mmol/l
Maximum	8,13 mmol/l
Median	2,13 mmol/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	1,85 mmol/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	2,167 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	125,22 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	97.5%
Verwendeter Bereich	21 von 23 Werten (4.3 % – 95.7 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

0,41 – 8,44
mmol/l

Regression: $z = 1,29323 \cdot x - 0,79856$

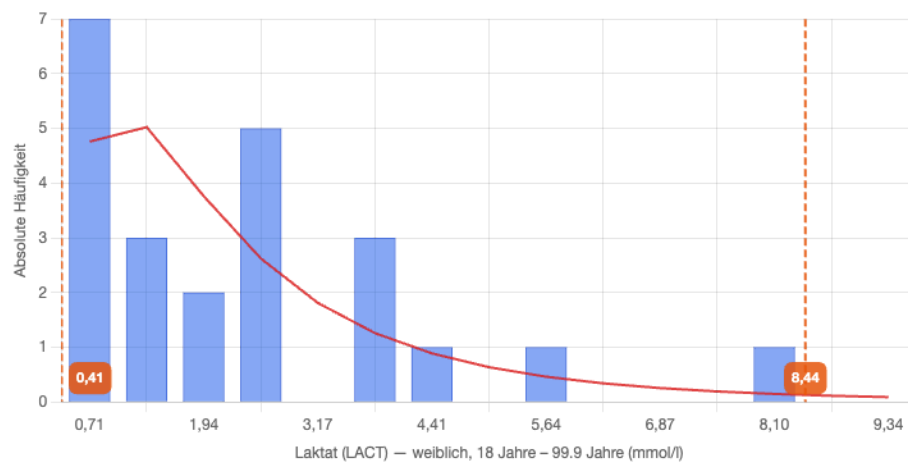
$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.

n = 23 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

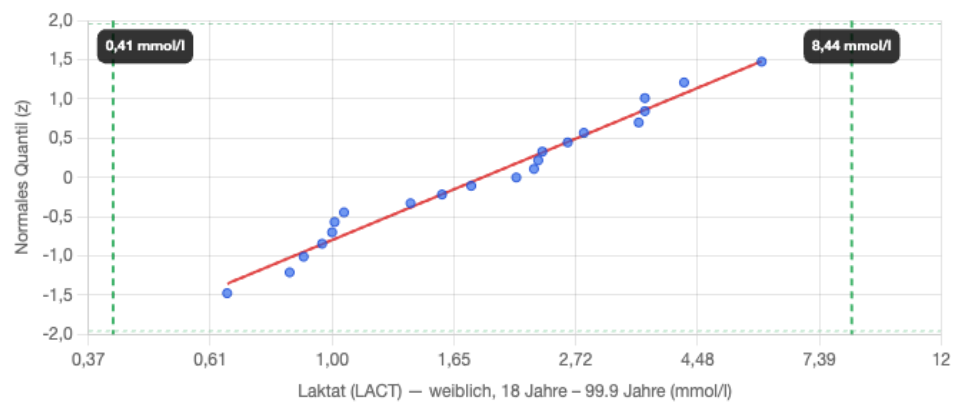
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Laktat (LACT) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.